Uppgjord (även faktaansvarig om annan) - *Prepared (also subject responsible if other)*		Nr - *No.*		
Rolf Blixt		MLC-2021-002		
Dokansv/Godk - *Doc respons/Approved*	Kontr - *Checked*	Datum - *Date*	Rev	File
Stefan Mastonstråle		2023-03-03	PA18	Melacs utvecklingsmiljö PA18.docx

MELACS Utvecklingsmiljö

Abstract

Beskrivning av utvecklingsmiljö, hur den skapas och hur kompilering och programmering sker.
Ersätter även gamla MLC-2020-001 MELACS Project

MELACS (Micro Energy Logger and Control system) är ett universalstyrsystem med HW och SW. Det finns programvaror för olika applikationer.

Melacs styrkortet har tillverkats i 7 olika huvudgenerationer av kretskortet sedan 1999 (under 22 år).

Olika versioner av kretskortet har använts i ett antal olika projekt, tex vetenskapliga experiment på företag, Högskolor och Universitet, EU-projekt, Vattenfalls vattenkraftverk för mätning av turbinaxellager, Solarus PVT solpanelsystem, Stocksbro Energi Pelletspannor, Dalatanken Ackumulatortanksystem, Efficax Energy solvärmesystem, SFP mikroturbingenerator, Peak Biobränsleförgasare, Inresol Stirlingmotorprojekt m.fl.

Melacs är ett registrerat varumärke inom EU, Norge och Storbritannien.

Melacs produkten saluförs sedan 2019 i företaget Maston Electronics and Control Systems AB (förkortning Melacs) under licensavtal med Maston AB.

Den senaste versionen av Melacs kretskortet har en mångpolig sockel så man kan byta processor vid behov. Vi kallar nuvarande kretskortet för MELACS7 för att inte blanda ihop det med projektet och företaget Melacs.

MELACS kan användas individuellt som styrkort alternativt tillsammans med andra kort och användningsområden.

Melacs huvudprojekt idag är en systemkonfiguration som används för att kunna kombinera olika energikällor samt energilagring mm, som vi nu kallar för ”Multiverter-systemet”. Se ytterligare beskrivning i avsnitt 1.1 nedan.

Andra delområden som är möjliga att ansluta till Multiverter-systemet är de olika sensorer och andra Melacs tillbehör som finns utvecklade sedan tidigare tex 3-vägsventiler med motorer, solar-tracker ”slew drive” aktuatorer, stegmotorstyrningar och annan mekatronik mm.

Det pågår också separata projekt som undersöker möjligheten att ansluta en avancerad AI processor-modul i samarbete med KTH m. fl. (projekt inom delområdet smarta elnät mm samt inom EU Erasmus+ programmet m.fl.). Denna tilläggsmodul är inte prioritet nu. AI modulen (som kan bli en option i systemet senare) kan anslutas via LAN router alternativt via RS485 Modbus (detta är en senare fråga i projektet, ej prioritet idag).

Det finns ingen MODBUS över TCP/IP implementerat idag.

Internal only Preliminary doc

FÖRSTA FASEN AV PROJEKTET ÄR ATT FÅ MJUKVARAN/MILJÖN ATT FUNGERA
Vi behåller nu de flesta kort och bantar senare.

Allt monteras i 19” rack med preliminära namn nedan:
Control box: Melacs kontrollenhet M-ECU-B Melacs-Electronic Control Unit-Black
(Kan bli flera varianter)

Inverter box: Melacs inverter-enhet M-EIU-B Melacs-Electronic Inverter Unit-Black

Version	Datum	Ändrat av	Anledning till och beskrivning av ändring
PA1	2021-09-01	Alf Gisslen	Första versionen
PA2	2021-09-01	Rolf Blixt	Diverse uppdateringar
PA3	2021-11-09	Alf Gisslen	Beskrivning av versionshantering och prio för övriga kort
PA4	2021-11-11	Alf & Rolf	Uppdatering av prio mm. efter möte
PA5	2021-11-25	Rolf Blixt	Mindre uppdateringar inför möte
PA6	2021-11-25	Rolf & Alf	Uppdaterat efter möte 2021-11-25
PA7	2021-11-26	Rolf & Alf	Uppdaterat efter möte 2021-11-26
PA8	2021-11-29	Stefan	Uppdaterad efter möte
PA9	2021-12-12	Rolf & Alf	Extension Boards RS485 används ej SPI-anslutningar mm
PA10	2021-12-13	Rolf	Revlägen och SPI-portar //
PA11	2021-12-14	Rolf & Alf	Uppdaterad efter möte 2021-12-14
PA12	2022-01-08	Rolf	RS485 via Extension Board
PA13	2022-10-25	Rolf	Ändringar efter möte 2022-08-26 och behov för EDAB SW 2022-10-21 samt EMC-test inför inkoppling mot extern Grid. Nya lådor för Control box och Grid Inverter
PA14	2022-10-26	Rolf	Mera detalj vilka ändringsdokument
PA15	2022-11-01	Rolf	Mindre ändringar, EMC-test, GELAB artikelnummer mm. Uppdatering vad som ändrats i olika rev. Framtida ev. ändringar.
PA16	2022-11-07	Rolf	Påbörjat om kablar och SW
PA17	2022-11-13	Rolf	MELACS7 updated to R3A
PA18	2023-03-03	Rolf	Struktur och diverse

Internal only Preliminary doc

Innehållsförteckning

1	Inledning	4
1.1	Melacs systemet generell beskrivning	4
1.1.1	Systemuppbyggnad hårdvara	4
1.1.2	Systemuppbyggnad mjukvara	5
1.1.3	Anslutningar	7
1.2	Kommunikation system SPI/RS485 Modbus	8
1.3	Power distribution	8
1.4	Kontakter och Kablar påbörjat	9
1.5	SW ansvar	10
1.6	Mekanik ansvar	10
2	De kort och revisioner vi tror vi ska programmera är:	10
2.1	5-750025 Optional: Communication Board R2B	10
2.2	5-750010 ”Extension Board R5A” PIC32MX795	11
2.3	5-750009 GSM Board R1B Rak antennkontakt (R1A 90°)	12
2.4	5-750013 GRID-Inverter R4A	13
2.5	5-750021 EMI Filter (R2E) R3B (Grid Inverter)	15
2.6	Kabel i Grid-lådan	15
2.7	5-750011 MG Inverter Board R6A	16
2.8	5-750012 MG Power Inverter Board R4A	16
2.9	Asyncron-motor	16
2.10	????? BMS med batterier.	17
2.11	48/12VDC	17
2.12	5-750023 Actuator Extension Board R1A	18
2.13	5-750024 48-12V DCDC Board R1	18
2.14	5-750014 FUSE BOARD HV R1A	18
2.15	5-750018 FUSE BOARD LV R1B	19
2.16	5-750016 MELACS Cross Connect R1A	19
2.17	5-750015 MELACS Sensor Board R1B	19
2.18	? DASH BOARD (front-panelen)	20
2.19	5-750007 MELACS7-kortet R3A	21
2.20	Optional ESP32 Board	23
2.21	6-750027 MELACS DISP Iface 100 R2A	23
2.22	5-750026 Genius Display Interface Board R2A	24
2.23	Enkortsdator alt1	25
2.24	Enkortsdator alt2	25
3	Programvara till Melacs7	26
4	Programvara från Microchip	28
5	Användarmiljöer	29
6	Katalogstruktur för utveckling Microchip	29
7	Versionshantering Microchip	30
8	Div tester	31
9	Elsäkerhetstest	31
10	EMC-test	31
11	Prio-lista (uppdaterad bara sista raderna)	31
12	Mekanik	33
13	Projektdeltagare	34
14	Referensdokument och länkar	34
15	Parameterfiler	34
15.1	SD-kortet	34
15.2	Från PC-pgm MELACS7 GUI	36
15.3	Avvikelse i dok SD-kortet	37

Internal only Preliminary doc

1 Inledning

Då den källkod som finns har några år på nacken använder vi några äldre versioner av utvecklingsverktyg från Microchip.

Målet är att definiera och sätta upp en fungerande light-version av systemet först.
Vad ska ingå i den? Solfångare, optimerare, batterier …
1: Översikt tas fram på första produkt (Control-box, Inverter-box)
2: Kabelföring och kortsammansättning definieras.

Att byta ut Unisons RTOS Rowebots operativsystem på PIC32-processorerna mot FreeRTOS får bli senare. (Ev. SAFERTOS)

Som programmerare för de kort som bygger upp MELACS har vi använt PICkit 4. (Även om original-koden är programmerad med PICkit 3)

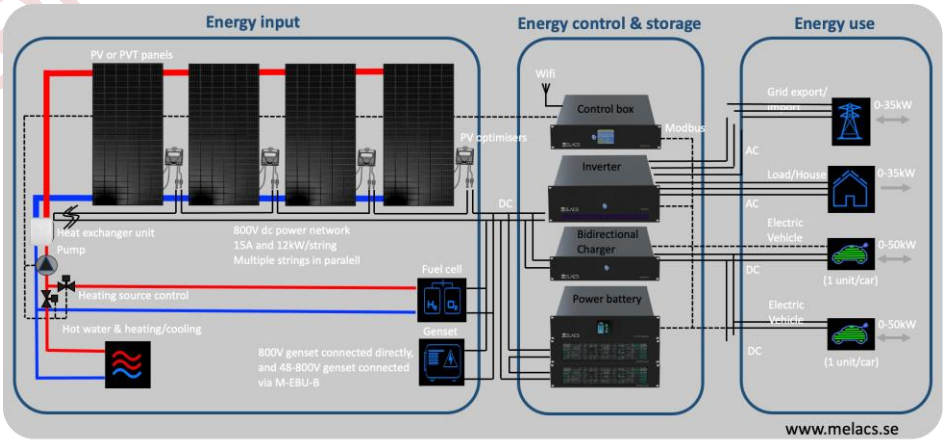
Dokumentera SW och spara dokument och Kod.
Stefan ordnar Office lagringsplats där en del får vara skrivskyddat.
Dokument-nummer och revlägen på alla dokument och SW.
En del Inresol-dokument kanske vi bara kan göra en enkel ändring av PDF-filerna.

1.1 Melacs systemet generell beskrivning

1.1.1 Systemuppbyggnad hårdvara

Melacs-systemets principuppbyggnad ses i figuren nedan. Systemet är ett äkta on-grid/off-grid hybridsystem (”Multiverter”) som är uppdelat i 3 huvud-funktioner:

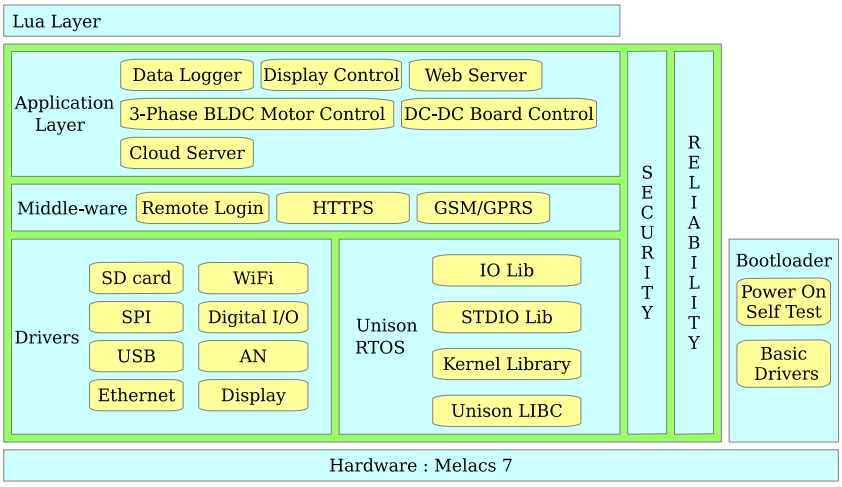
1. Energy input (generator-delar som kan anslutas)
2. Energy control & storage (reglering och lagring av energi)
3. Energy use (kontroll av de anslutna lasterna i systemet)



Internal only Preliminary doc

1.1.2 Systemuppbyggnad mjukvara

Mjukvaran har ett operativsystem med subrutiner ”Drivers” samt ett ”Application Layer”-program för applikationen.



Alla Drivers och dess subrutiner ligger inbäddade tillsammans med Unison RTOS operativsystemet.

Datalogger, Display Control, Webserver, BLDC motor control, DC-DC Control Board (previous Communication Board), Cloud Server ligger i Application Layer.

Applikationens systemfunktioner som styrning av solcellssträngar, batteriladdning, start/stopp av anslutna elverk/generator/bränslecell, start/stopp av elbil-ladd-uttag mm ska placeras i Application Layer.

Grid-invertern kan arbeta i två olika ”mode”, dels enbart mot elnätet med en ansluten solcellssträng, dels med ett batteri anslutet.

Solcellssträngen ska kunna reglera systemspänning 650-850V på Grid-inverter DC-bussen där varje Optimerare kan regleras 0-75V utspänning.

Med ett batteri anslutet så behöver den anslutna solcellssträngen ha tillräckligt med solpaneler/optimerare så att det är möjligt att följa det anslutna batteriets laddnings-spänning under laddningssekvensen.

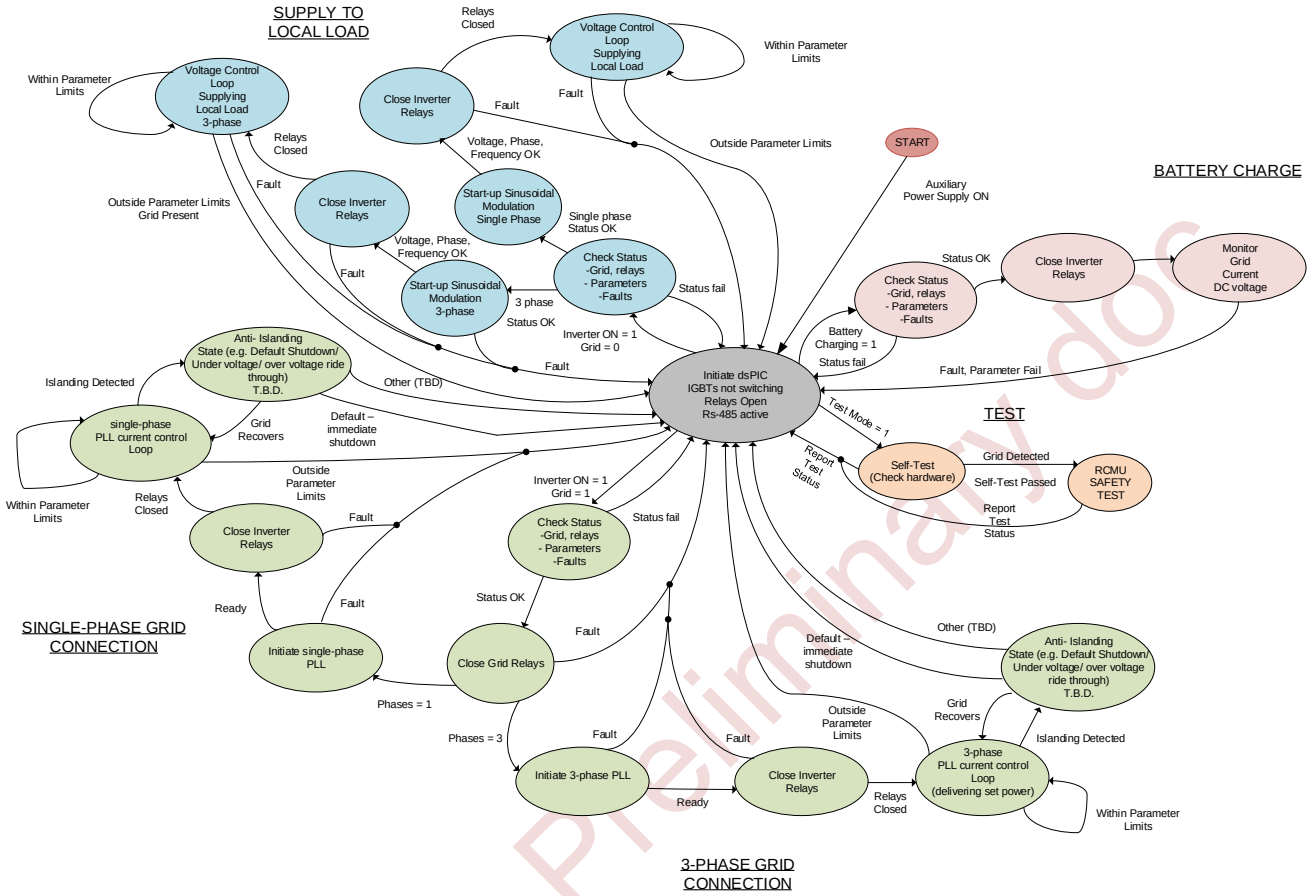
En ansluten elgenerator eller bränslecell styrs med enkel ON/OFF-reglering i den enklaste lösningen av batteriladdning.

Systemet är utvecklat så att det ska enkelt kunna uppgraderas med fler funktioner i Application Layer varför det måste betraktas som ett generellt styrsystem och inte en dedikerad inbäddad controller som alltid gör samma sak.

Den grundläggande funktionen som är implementerad i Grid-inverter-mjukvaran är enligt flowchart-schemat nedan. Melacs ger styrkommandon till Grid-invertern via Modbus protokollet utifrån Main-filen i mjukvarans Application Layer.

Internal only, Preliminary

Uppgjord (även faktaansvarig om annan) - *Prepared (also subject responsible if other)*		Nr - *No.*		
Rolf Blixt		MLC-2021-002		
Dokansv/Godk - *Doc respons/Approved*	Kontr - *Checked*	Datum - *Date*	Rev	File
Stefan Mastonstråle		2023-03-03	PA18	Melacs utvecklingsmiljö PA18.docx



Internal only Preliminary doc

1.1.3 Anslutningar

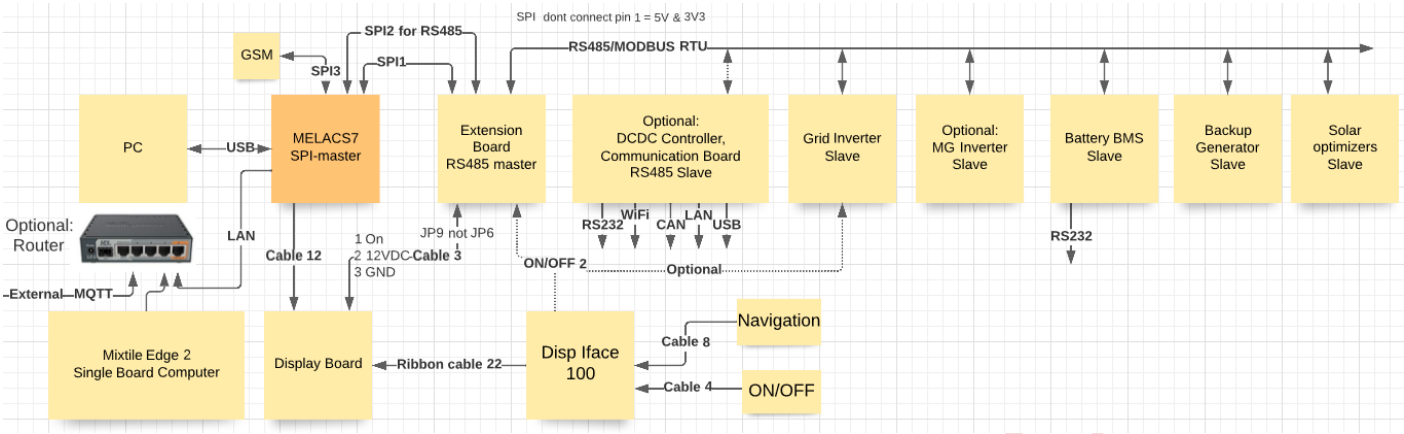
Anslutningarna utgår ifrån Melacs7 board i Control box i huvudsak, enligt tabellen nedan.

Melacs system					
Melacs board					
A/D	Port name	Use	I/O	Port name	Use
1	AN0	Solar irradiation	1	IO0	Control charger outlet
2	AN1	Temperature	2	IO1	Control charger outlet
3	AN2	Temperature	3	IO2	Control charger outlet
4	AN3	Temperature	4	IO3	Control charger outlet
5	AN4	Temperature	5	IO4	Remote control boiler
6	AN5	Temperature	6	IO5	Remote control heat pump
7	AN6	Temperature	7	IO6	Remote control fuel cell
8	AN7	Temperature	8	IO7	Remote control engine generator
SIP relays	Port name	Use	DA out	Port name	Use
1	JP3	Control pump on/off	1	JP7	3-way valve open/close
2	JP4	Control pump on/off	2	JP8	3-way valve open/close
3	JP5	Control fan on/off	3	JP9	Control pump 0-100%
4	JP6	Control fan on/off	4	JP10	Control pump 0-100%
H-bridge	Port name	Use	Ethernet	Port name	Use
1	JP18	Solar tracker actuator	1	JP12	Web server
2	JP19	Solar tracker actuator			
			USB	Port name	Use
SPI	Port name	Use	1	JP22	SD card "USB" memory emulation
1	JP27	Extension board			
2	JP28	Extension board			
3	JP29	Communication board			
4	JP30	Extension board			
Communication board to Modbus system					
RS485 Modb	Port name	Use	Optimizer sy	Port name	Use
1	JP503-JP504	Communication board	1	Ant	Antenna
2	JP12-JP13	Extension board	2	LAN	Remote cloud server
3	JP503-JP504	Grid inverter	3	RS485 1	Modbus
4	JP500-JP501	MG inverter	4	RS485 2	Modbus
5	RS485 1	Optimizer string	5	USB	PC connection
6	NA	Optional system unit	6	DC 12V	Power supply
7	NA	Optional system unit			
8	NA	Optional system unit			

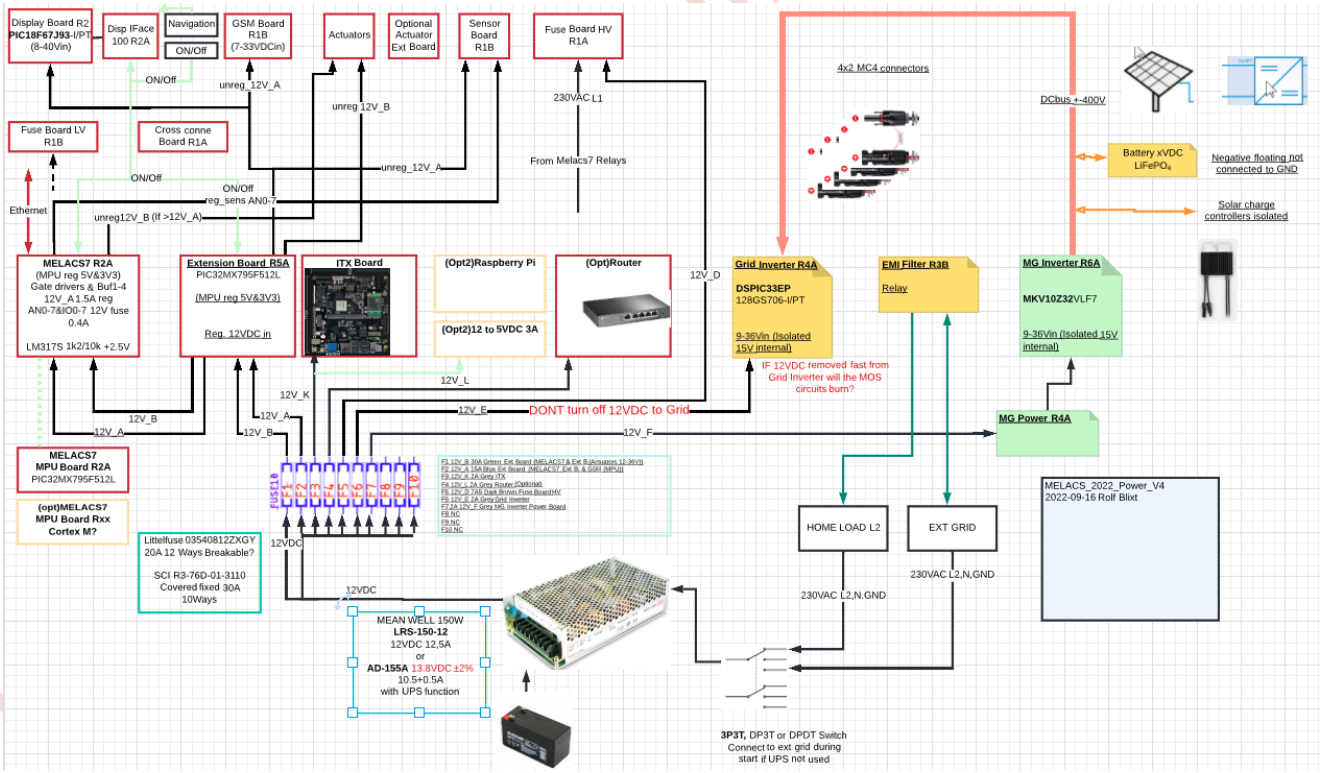
Extension board kan nyttjas vid behov av fler sensorer mm i systemet, som en option (för mer avancerade system).
Lite förvillande kan vara att i stirling-versionen användes vissa sensorer kopplade till både MELACS7 och Extension board.

Internal

1.2 Kommunikation system SPI/RS485 Modbus



1.3 Power distribution



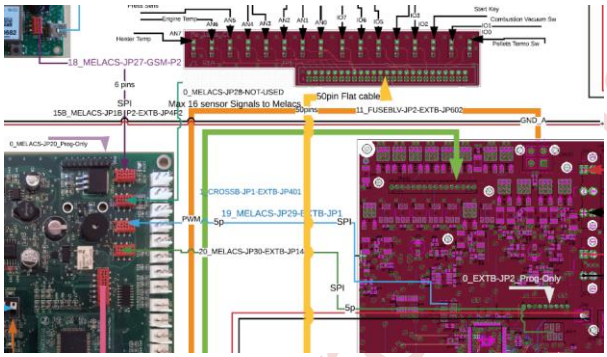
1.4 Kontakter och Kablar påbörjat

- “Basic cable set V1” för EMC och Elsäkerhetstest.

Saknas översiktsbild (wiring diagram) `.pdf` vilka kablar som ska ingå i Basic.
(Finns en äldre från Inresol `”Genious_V23.pdf”`

- Saknas aktuell Excel-fil med alla kabelnamn, GELAB-nummer, revlägen samt beskrivning av varje kabel med vilka ledare, kontakter och verktyg.
  ”48-12V DCDC Board” finns inte nu utan har ersatts av list?

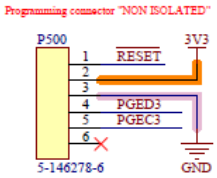
Värt att tänka på nu:



- Micromatch-kontakterna på MELACS7
  Pin1 på MELACS7 har +5V och Extension Board +3V3 så kablarna mellan MELACS7 och är pin1 inte ansluten. (TE 215083-6)
  Kabel till GSM-kortet däremot använder +5V.
  MELACS7 kommer att göras ny trådändring på.

- Nya dragningen av LED_ON och ON_OFF ej bestämd.

- Det är trångt i Grid-lådan så det går inte komma åt Programmeringskontakten. Dock får det INTE dras en extern kabel från den kontakten eftersom GND, AGND och UDC_N är samma nod vilket kan vara 230-830VDC/2
  Programvaran får ej heller bytas eftersom den är godkänd.
  Gäller även filterkortet och kabeln till det som är skyddsisolerad.



- Dock kan det vara bra att kunna köra dubbelriktad RS422 från U504P2 och U504P5 som ligger utanför högspänning under SW-utvecklingsfasen. (Om RS422 ska köras på befintliga externa portar måste resistorerna som koppla ihop send och receive tas bort)

Internal only Preliminary doc

1.5 SW ansvar

EDAB har tagit över ansvaret för SW.
Senaste releaser planeras ligga på github
Dashnyam-edab/MelacsTop

1.6 Mekanik ansvar

Mohamad har ansvaret för Mekanik.
Senaste releaser planeras ligga på github ???

2 De kort och revisioner vi tror vi ska programmera är:

2.1 5-750025 Optional: Communication Board R2B

”DCDC controller Board R2A är gamla namnet”
PIC32MX795
(PIC32MX795F512L-80I/PT)

Här finns bara två kort tillverkade som har mera funktioner och komponenter än gamla R1A. Här finns bara enklare kod.
Om flera kort ska tillverkas bör alla kontakter vara mot bakplåten.
Svårt att få plats med nuvarande layout
definiera hur kortet skulle kunna se ut då.
- Har usb (egna usb-portar/pins på MPU)
- Isolated 5V CAN receiver. (Egna pinnar C1Tx och C1RX på MPU)
  CAN var förut dedikerad till en EPIC-produkt.
- 100MHz LAN (SPI1 delad med WiFi och JP27donet till MELACS)
- RS232 serieport (Egna pinnar TXD1, RXD1 och RTS1, CTS1 optional)
- Temp sensor (egna pinnar)
- WiFi (SPI1 delad med LAN och JP27donet till MELACS)
- En relädrivare(Egna pinnar)
-4 LED och 4 TP som kan driva annat
- JP27 (SPI-port1) kommunicerar med MELACS7 JP29 eller JP30
- Kommunikationen förut med MELACS7 var tänkt via dess Slave RS485port. Communication Board är R485 master.
- JP28 Programmeringsport (Med SPI-port2)
- RS485 (Egna pinnar på MPU)
- Det finns ett förslag där RS485 **kan** bytas ut mot nyare kretsar tar mindre plats och blir billigare så att annat skulle kunna adderas på kortet.
Den nya RS485 kretslösningen går då även senare införas på eventuellt nya inverter-kort mm.
Finns ingen kod kvar sedan EPIC.
Om det ska användas kommer en omkonstruktion att ske,

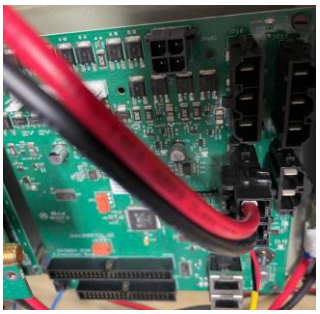
Prio Se tabell

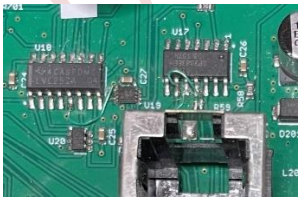
Internal only preliminary doc

2.2 5-750010 ”Extension Board R5A” PIC32MX795

(PIC32MX795F512L-80I/PT) **R3A PCB** trådändring från R3A->R4A
Switch Tx+ and Tx-
R4A>**R5A** Wire changes för RS485 input, se dokument **MLC-2022-001 Rev D.** Fortfarande 3A PCB)
”MLC-2022-001_Rev_D_Extension-Board_Modifications.pdf”
Viktigt att kolla att ändringarna är utförda enligt ändringsdokumentet.

Schemat till R5A ska göras om och byta alla signalnamn eftersom det har namn som inte funkar i en generell tillämpning och det blir lätt fel när man skriver SW dvs dyrt.





- Ext Board delar ut 12VDC till olika kort
- RS485 är master (inte isolerad) dvs skickar +12VDC via RS485 till de andra korten.
- Har ett antal in/ut portar med 3V3, 5 eller 12V till olika sensorer och spänningsdelar ner signalen till MPUns 3V3 max.
- Har ett antal digitala in som är spänningsdelade för vald spänning.
- 6 utgångar med drivtrissor 12V max 6A.
- Ingång för XYZ accelerometer som aldrig använts.
-4 PWM-kanaler 12V max 46A
- Den kommunicerar med MELACS7 (JP28) över Ext B SPI(JP1) där MELACS7 är master så Ext B ska bara vara en dummy.
Det finns kod för att testa SPI-kommunikation.
JP14 (Förut SPI) används till RS485 från MELACS7 JP27.
(Kan vi köra **alla** sensorer/actuators utan Extension Board med bara Communication Board? Iså fall behöver 12VDC fördelas från annat håll)
Alla in/utgångarna behövs inte i en första version?
Blir en mindre kabelhärva.
Prio Se tabell

Internal only preliminary doc

2.3 5-750009 GSM Board R1B Rak antennkontakt (R1A 90°)

”2014.11.20” Vi har inte skrivit kod till det.
- Sitter en u-blox LISA-U120 på kortet som har EOL.
- Har även USB och reset-knapp

Många operatörer har redan börjat **stänga ner 2G(GSM) och 3G** för att ge plats för 4G och 5G.
Behöver uppdateras längre fram.

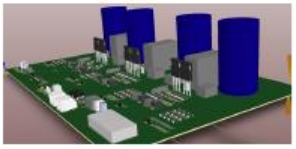
Kortet kommunicerar med flatkabel till MELACS7 (JP27) med VCC och SPI.
Däremot finns det GSM-kod till Melacs7 som ska uppdateras/verifieras
Verifiera nuvarande kod. **Prio Se tabell**

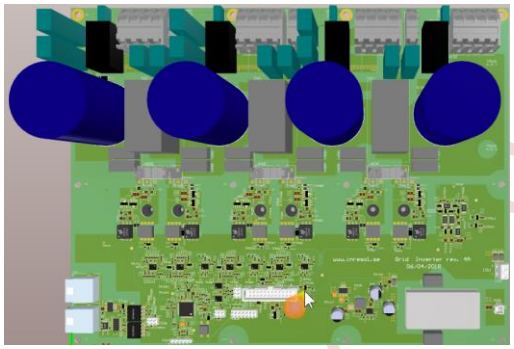
Internal only Preliminary doc

2.4 5-750013 GRID-Inverter R4A

Använder DSPIC33EP128GS706-I/PT

Vi har ett ”R03C”





”R3B” till ”R3C diodbyte mm”

I den senaste byggda lådan 2022-11 sitter R03C
Schema: ”Inresol_grid_inverter_Rev3C_Schematics.pdf”

”R4A nytt PCB”

R4A Change Future 2018-04-16:
D500, D501, D502, D503 should also be changed to BAT760-7(klarar högre ström)

Wago endplate for 745-831 “1 pole connector” with part number 745-300 needs to be added to BOM

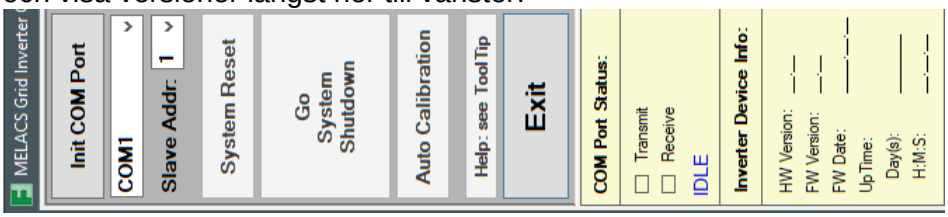
Schema “Inresol_grid_inverter_Schematics_Rev4A.PDF”

RS485 kommunikationen mot PC ska testas innan kod skrivs till extension Board.

Koppla upp Modbus-kommunikationen med USB till RS485-omvandlaren ”USB-RS485-WE-1800-BT” (Den enda som fungerar) samt dra kabel till RJ45-kontakten J503 eller J504:

```
Pin 1 eller 2 12VDC (Drar ung 13mA)
Pin 3A eller 4Y till
Pin 5/Z eller 6/B till
Pin 7 eller 8 till GND
```

Kör programmet ”MELACS_Inverter_GUI_Modbus_V48.exe” från PC. Välj rätt COM-port och tryck Init COM Port så ska programmet starta och visa versioner längst ner till vänster.



Internal only Preliminary

Nej kortets källkod får inte skrivas om utan användas för att förstå när RS485kod skrivs.
Finns olika versioner av hex-fil osäkert om vi har den rätta nu rev48.
Inte helt klart hur RS485 Kortadress hanteras men slave adress 1 på Grid-kortet.
Kommunicerar med Melacs7 via Extension Board och RS485

SW att ladda på kortet med MPLAB IPE och PICkit4:
Device: dsPIC33EP128GS706 (Single partition)
Specialversion bara för produktionstest:
"`Inresol_Inverter.X.production.hex`"
Instruktion se "`Quick production test of grid inverter.docx`"

LED502 ska blinka varje sekund om rätt programmerat.

För produktion: "**`Inresol_Inverter.X.production_rev48.hex`**"

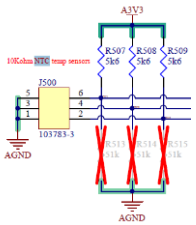
Prestanda max effekt 3-fas 230VAC 830VDC?
Beror på vad trissorna med kylning klarar.
OnSemi FGH40T120SMD max 175°C 1200V 80A@25°C / 40A@100°C /@max 100kHz?

Strömmen är begränsad intern i DSP-programmet och använda batterier behöver klara mera än den strömmen vid uppladdning.
Hur mycket effekt som kan ut på 3-fasen från DC-bussen beror på spänning och indirekt den ström som läggs på DC-bussen.

Beskrivning av Grid-Inverterkortets funktion mera i detalj med statemaskin och MODBUS-kommandon att använda för EMC-testen se "`xxxxxxxx.pdf`" Skall tas fram

Modbus-Kommandon till Kortet i tidig version: "`Inresol Inverter ModBus-RTU Protocol v1.00.pdf`"
Många fel som är rättat i "`modbus_v6-toEDAB.xlsx`" och innehåller mera information.

NTCALUG01A103J 10k NTC temp sensors till J500
TEMP1 och TEMP2 på kylflänsen nära IGBT,
TEMP3 mäter på en Induktor.
Resistor calculator @ www.vishay.com/en/thermistors/ntc-rt-calculator



Prio Se tabell

Internal only Preliminary doc

2.5 5-750021 EMI Filter (R2E) R3B (Grid Inverter)

Krävs för att GRID-inverter ska starta.
Grid-Invertern startat inte om den saknar OK-signaler via flatkabeln till kortet. (OBS! högspänning i den kabeln)
Innehåller bl.a. spänningsmätare.
Ingen programmering behövs.
Kommunicerar med GRID-inverter via dedikerade flatkabeln, ska vara OK.

Kabeldragningen till Gridkortet och Gridkortets induktorer kan påverka filterfunktionen och EMC.

2.6 Kabel i Grid-lådan

Mellan Grid-Inverter kortet och EMI-Filter kortet går kabel mellan faserna L1, L2, L3 och N med 6mm² kabel anslutet till WAGO 745-831(enpolig) och 745-304 (4-polig). Donen klarar (10-24AWG) den 6.00mm² kabeln som används men inte om man monterar 10-AWG änd-hylsor/ferrules (4mm² max med änd-hylsor) på kabeln.
Kablar enklare att passa in om inte tvinnade och av-isolerad längd 11-12mm
Finns risk att kardeler lossnar från kablarna och kortsluter korten.

Otroligt trångt mot EMC-skärmburken som omsluter EMI-filter kortet.

Strömförbrukning Grid-kort utan fläkt 12VDC 150mA med fläkt 1.5A
Strömförbrukning RS485 12VDC 13mA
Strömkälla 12VDC Batteri 7.2Ah dvs ung 2,5h med fläkt och 22h utan fläkt om använt halva batteriet.

Flakabeln mellan Grid och filter är 60cm och måste förlängas till 65-70cm.

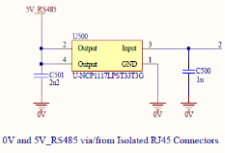
Isolationsavstånd i lådan bör vara minst det som är på ytterlagren:

```
Creepage and Clearance Outer layers mm (UDC_N = DClink minus)
ISO=12VDC and RS485 (Isolated)
            UDC_P     M         UDC_N     L1,L2,L3  ISO
UDC_P       min       -         -         -         -
M           3         min       -         -         -
UDC_N       6         3         min       -         -
L1,L2,L3    6         3         6         6         -
ISO         7         7         7         7         min
```

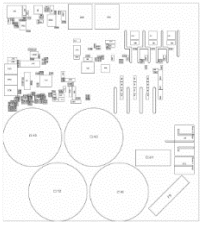
Internal only Preliminary doc

2.7 5-750011 MG Inverter Board R6A

R6A: Nytt PCB och se alla ändringar i "*MG_inverter_R6A.pdf*"
R6A BOM kommer att ändras resistorer
Resistorer ska provmonteras och köras.
Ej infört på R6A: Byt MG Inverter U500 från U-NCP1117LPST33T3G till samma som sitter på Grid Inverter U502 till **NCP1117LPST50T3G** eller motsvarande så det blir 5V ut istället för 3v3.



Inte klart med montering av högeffektsresistorer.
R6A är omkonstruerat för andra resistorer och ändrat isolationsavstånd.



R5A:
För att se alla ändringar som Syntronic Gävle gjorde 2018-05-15 se schema "*MG_inverter_R6A.pdf*"

Har inte någon programmeringsutrustning men går testa delvis via RS485.
Kommunicerar med Melacs7 via Extension Board RS485.
Ordna ett kort från GELAB när det tillverkas.
PC-GUI finns oklar status.
Prio Se tabell

2.8 5-750012 MG Power Inverter Board R4A

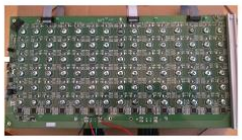
Spänningskortet till MG Inverter.
Kontakt?

2.9 Asyncron-motor

Last till MG Inverter under EMC-test
Varvtal =120 x frekvens/antal poler

Internal only Preliminary doc

2.10 ????? BMS med batterier.



Layoutas om och har **Ingen prio nu**.
Standard batteri köps in med kommunikation via RS485 och RS232
Storleken på kortet ska krympas för att rymmas i 19” rack.
Modulhöjder är definierade i standarden.

Yttre bredd är definierad men inre skiljer beroende på tillverkare.
Djup finns stora variationer.
Vilken storlek vill vi ha**?**
Hot swap**?**
Vald **Batterispänning/ar?** Max 830VDC
Design utförd i Altium.
Batteri-kontaktering med svetsad bult**?**
Extern Anslutning nytt. **Vilket don?** Jo vi kan löda direkt på kortet för test bara.
48/12VDC ska även tas från det kortet**?** Finns inte nu.
-Texas BQ76PL536A lithium-ion batteri övervakningskrets för cellbalansering.
- MPU Atmel/microchip ATxmega64A4U (förväntad lev-tid nov 2022)
Vet inte hur microchip underhåller gamla Atmel kretsar
Finns det äldre Atmel-kod?
BMS kommunicerar indirekt med Melacs7 via RS485 till Communication Board (som kommunicerar via SPI med MELACS7).

2.11 48/12VDC

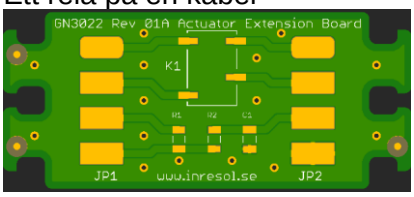
Vi använder inte 48VDC nu.
12VDC tas från Switchat standard power supply från 230VAC
Ett i varje box? Och standard Fuse block går köpa in.
Definierat antal utgångar och strömbehov.
(Jfr 48-12V DCDC Board**)**

MEAN WELL 150W LRS-150-12 12VDC 12,5A eller AD-155A 13.8VDC ±2% 10.5+0.5A med UPS-funktion.

Internal only preliminary doc

2.12 5-750023 Actuator Extension Board R1A

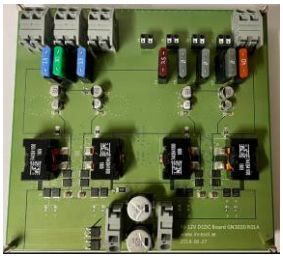
Ett relä på en kabel



Används inte nu utan var till Stirlingmotorn med gas, kallat Brahma.

2.13 5-750024 48-12V DCDC Board R1

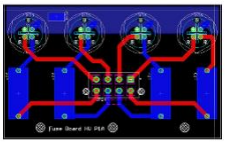
Används inte nu



För att generera 12VDC **ingen prio nu**
Stefan har ett kort. Det tillverkades bara två st. och det går göra mindre ändringar på det.
(Är även möjligt framöver om man vill köra åt andra hållet 12VDC till 48VDC)

Kommunicerar inte med något kort men är tänkt att senare vid behov kunna styras via digitala utgångarna på ”Communication Board” om behov finns och det kortet används. Kanske även går använda Extension Boards portar.
Säkringar utgångar 1st 40A, 1st 30A, 2st 15A, 1st 7.5A och 3st 2A = 8st totalt.

2.14 5-750014 FUSE BOARD HV R1A

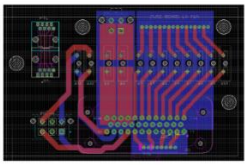
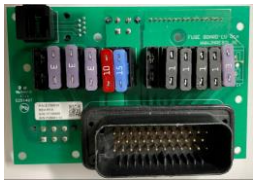


2st 12VDC 3A utgång via säkring
2st 230VAC 4A via säkring
Styrs via reläer på MELACS7.
Ingen programmering.
Vad ska kopplas in?

Internal only Preliminary doc

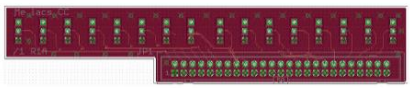
2.15 5-750018 FUSE BOARD LV R1B

(R1A->R1B) R1B For new production, Only PCB thickness and hole size for fuse holders changed. No BOM Change

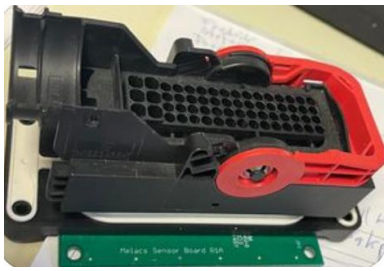
I/O till Extension Board JP602
Bryggan ut från Extension Board
Ingen programmering.
Vad ska kopplas in?
Lite för hög nu för att få in på två moduler i nya lådan 2x44mm
Men går göra så på första enheterna då det är lågspänning.

2.16 5-750016 MELACS Cross Connect R1A



Kopplingskort till externa I/O från Extension Board
Ingen programmering.
Kortet kan användas om Extension Board används nu i första utförandet. (Kortet är enkelt att modifiera manuellt med trådändring om man vill)

2.17 5-750015 MELACS Sensor Board R1B

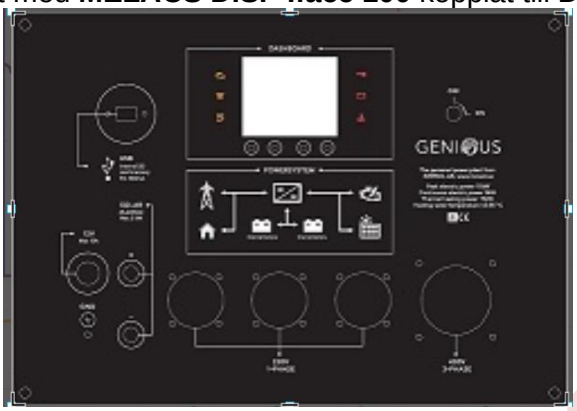


1.
(R1B ny Screen print bara, ingen funktionsändring)
Tar för stor plats i lådan så vi vill ta bort donet TE/AMP MCP (TE/AMP Leavyseal 1-1418362-1 BLACK) och använda en mindre kontakt på flatkabeln.
Den har en ingående kontakt 40 poler med +12V, 5V 3V3 19st GND och resterande 18 signaler.
Det har även avstörnings-kondingar för varje signal.
Den stora utgående kontakten går ersätta med en mindre beroende på vilka och hur många signaler som ska användas.
OBS att olika sensorer matas med olika spänningar.
Vilka och hur många signaler ska användas?

Internal only Preliminary doc

2.18 ? DASH BOARD (front-panelen)

Navigeringsknapp, On-knapp med LED och Display Board.
Fronten på lådan.
Ersatt med **MELACS DISP Iface 100** kopplat till **Display Board.**



Internal only Preliminary doc

2.19 5-750007 MELACS7-kortet R3A

MCU-Board->

Kan komma att trådändras ytterligare till R3A så vi mjukvarumässigt kan ha olika kanaler för SPI och UART.

Melacs7 R2A moderkortet är ett trådändrat R1B.
Se ändringsdokument ”MLC-2022-002 rev A”
Filen: ”MLC-2022-002 _RevA_MELACS7_Modifications.pdf”
Se detaljer i ”MELACS7_R2A_Schematics.pdf” där även portnamnen på dotterkortet nu ska stämma med nuvarande processor på dotterkortet. (Finns även history i detta dokument)
(Komponentplacering original: ”4_Melacs_7 Component Placement.pdf”)
Även dotterkortet (MCU Board) är trådändrat till R2A
Se schema: ”Melacs7_MCU_Board_R2A.pdf”
(Komponentplacering original: ”5_Melacs 7 processorkort 2 placement.pdf”)
Trådändringen är för att kunna använda ytterligare en port från MPU för att köra RS485 direkt från MELACS7 via Extension Board.

MELACS7 R3A är ett trådändrat R1B eller R2A

Anledningen till trådändringen är att kunna köra RS485 från en port som ej påverkar SPI och att ej behöva ställa om mellan seriell och SPI då de andra SPI-portarna använder samma MOSI och MISO bara CS skiljer.
Se ändringsdokument ”MLC-2022-002 rev B”
Filen: ”MLC-2022-002_RevB_MELACS7_Modifications.pdf”
Se detaljer i ”MELACS7_R3A_Schematics.pdf”
(Komponentplacering original: ”4_Melacs_7 Component Placement.pdf”)
Även dotterkortet (MCU Board) är trådändrat till R3A
Se schema: ”Melacs7_MCU_Board_R3A.pdf”
(Komponentplacering original: ”5_Melacs 7 processorkort 2 placement.pdf”)

Internal only Preliminary doc

Dotterkortet använder **PIC32MX795**
(PIC32MX795F512L-80I/PT)
- Har tempsensor
- JP32 12pin egen-designat ej standard interface till Display Board (Egna pinnar)
- RTC Clock/Calendar (Ja SPI1)
- 4 SPI anslutningar som dock ej går köra parallellt eftersom de använder samma SPI1-port bara olika CS.

Melacs7 JP30 SPI1 optional
Melacs7 JP28 SPI1 till GSM BOARD
Melacs7 JP29 SPI1 kopplas till Extension board JP1,
Melacs7 JP27 SPI1 var SPI till Extension Board JP14 används nu för att styra RS485 och använder nu en egen serieport.
Melacs7 JP20 Programmeringsport (Ja även den SPI1)

- 94 dB Buzzer
- H-brygga 12-60VDC max 42A
- 100Mb LAN på RJ45 kontakt (Ja SPI1)
  (Finns viss risk att de mekaniskt förväxlas med RS485 RJ45 kontakterna)
- 8 analoga in max 3V3
- 8 digital I/O
- 4 utgångar 12V 40mA
- 4 platser för kompakta utbytbara reläer
(Funkar även att välja 230VAC om säkerhet kan hållas)
- Relästyrd VCC utgång.

På MELACS-kortet finns ett micro-SD-kort som används för att spara parametrar och det kan senare även användas för att starta MPU om BIOS ändras. (Ja även det SPI1)

OBS SPI Pin1 på MELACS7 är 5V och 3V3 på Extension Board så den får inte vara ansluten i SPI-kablarna.
Kommunicerar med övriga kort t.ex. Grid-Inverter via Extension Boards RS485.
Finns en risk att dotterkortet kan skapa EMC-problem
Större kondingen till MPU sitter på moderkortet borde vara på dotterkortet?

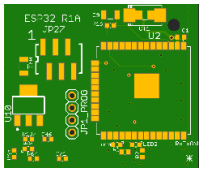
Mera detaljer:
Portanvändning av MCU **PIC32MX695F512L**:
Se datablad:
”PIC32MX5XX6XX7XX_Family)Datasheet_DS60001156K.pdf”
Sidan 10 för pin-namn
Prio Se tabell

Internal only Preliminary doc

2.20 Optional ESP32 Board

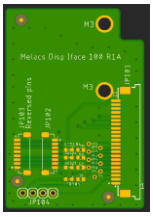
Har WiFi och BlueTooth, kan kopplas till MELACS7 JP30 (Ja SPI1) eller via ethernetporten

Bara ett förslag.



Ej aktuellt nu.

2.21 6-750027 MELACS DISP Iface 100 R2A

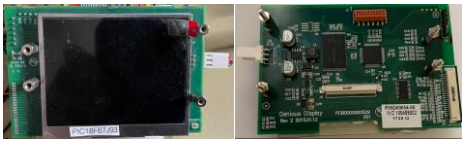


R1A till R2A nytt PCB.
Troligtvis kommer vi att göra mindre ändring på R2A om vi vill koppla On/Off direkt till MELACS7 och extension Board.
Vi kanske även vill använda LED_ON som finns på Genius Display Board.
Vad som är ändrat till R2A står i schemat:
"Melacs_Disp_Iface_100_R2A_Schema.pdf"

R2A är ett enkelt kort där man kan koppla in en navigerings-switch med 5 knappar och en LED,
Senare använda även en OFF switch via +12V_B kabeln till Extension-kortet?
Även förberedd för att testa touch.
För att koppla in navigationsknappens kabel mot Display Boards flatkabel.
(Den flatkabeln gick förut till Dash Board som inte finns nu)
Prio Se tabell

Internal only Preliminary doc

2.22 5-750026 Genius Display Interface Board R2A



PCBA använder **PIC18F67J93**
På display-kortet ”Display Board rev2 2015.01.12” finns även en MT29F2G08 2GB flash för att spara bakgrundsbilder på. Den används idag inte och bilderna kan ej laddas från utvecklingsmiljön. (Flashen har omvänd databuss).
För detta kort har vi nu kod som fungerar men som ännu bara kan kompileras med den äldre c18-kompilatorn som inte längre supportas.

Den INRESOL-logga som tidigare var inkompilerad i C-koden har vi bytt ut mot en där det nu står MELACS.

När displayen startar visas under en kort stund en info om mjukvaruversion och när programmet kompilerades.

Det finns även plats för ett SPI-minne på grafikkortet, inte monterat nu.

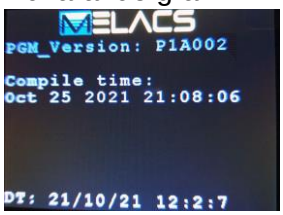
Spänningsmatningskabeln till grafikkortet är felmonterad eftersom pin1 är feldokumenterad på grafikkortet.

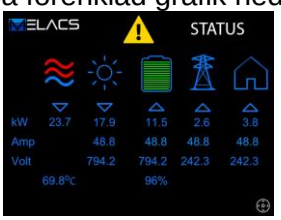
Kommunikationen mellan MELACS och Display Board sker via en 12-polig kabel med egen 4-bitars data-bus med 3 kontrollsignaler
ATN Styrs från MELACS, hög för att skriva, låg för att läsa
ACK1 Styrs från MELACS, hög när data finns eller lästs
ACK2 Styrs från Display, klar för in- eller utdata när den är hög.
(Finns även en LED_ON som ej används nu)

Grafikprocessorn på displayen är en Solomon **SSD2119**
Det finns flera kompatibla på marknaden men med egna init-procedurer.
Init-proceduren i koden Display.c är **inte** till SSD2119.

Display Board är (Distributören Scancrafts) Taiwans Powertip **PH320240T-022-I-Q**. Den finns även i utförande med touch-control kompatibel med nuvarande kablage

Mjukvaran skall kunna kompileras med nyare MPLAB och x8-kompilator.
Prio Avgörs av Alf o Rolf när tid finns och vi bedömer att det blir enklare samt sparar tid och kanske kan införa bättre grafik längre fram.
Nuvarande grafik: Förslag på förenklad grafik nedan: (320x240)





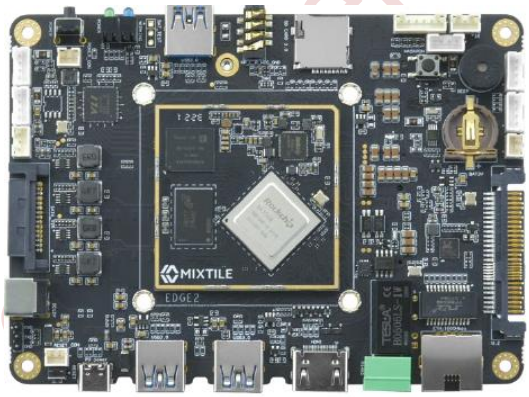
Idag finns ingen kod för att hantera bilder via kommandon från MELACS7.
Minnet i processorn är i minsta laget för att både lägga in de nya bilderna och ny kod för att hantera dessa.

Internal only Preliminary doc

2.23 Enkortsdator alt1

Kinesiska Mixtile Edge 2
PCBA format: 100x140mm
Linux support och går köra **Home Assistant** (HA Stöder även **MQTT**)
WiFi6
Bluetooth 5.0
Support 4G/5G/LoRa/Zigbee module
Gigabit **Ethernet** Port
MicroSD 3.0 Flash Expansion Socket
3x USB 2.0/3.0 ports
M.2 Socket: PCIe 3.0, USB 3.0, SIM Socket
Mini-PCIe Socket: USB2.0, SIM Socket
HDMI2.0, 1x eDP, 2x MIPI-DSI, and 1x MIPI-CSI
dvs max tre displayer
1x RS485, 1x CAN, 1x I2C, and 2x UART
3x PDM, 1x SPDIF, 1x Speaker, 1x IR, and 4x ADC
1x U.2 Socket: SATA/PCIe, SATA, RGMII/SPI/I2S, USB2.0
2x power supply ports:
• Type-C PD3.0 Power input (Max 3A @ 20V)
• **12V DC**/SATA Power input (Max 3A)
5VDC out max 3A

Se https://www.mixtile.com/edge-2



2.24 Enkortsdator alt2

Okdo ROCK 5 Model B 8 GB Single Board Computer
https://wiki.radxa.com/Rock5

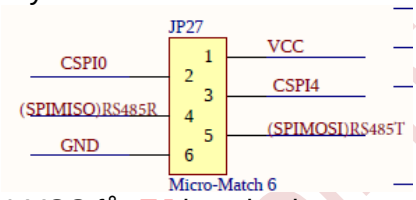
Internal preliminary doc

3 Programvara till Melacs7

1. **RS485**
   Kommunikation via Extension Board till MODBUS RTU RS485
   Fler och fler tillverkare använder sig av MODBUS/Sunspec för sina produkter t.ex. elverk och ångmaskiner så det är viktigt.
   (Alla enheter på RS485 linan ska ha Modbus=device ID max 248 adresser)
   Utgår från MELACS7 main/ finns kod?
   Behöver hanteras av RTOS

   Extension Board är Master=Client (Oftast styrd direkt från MELACS7) med
   Grid_Inverter är Slave=Server med device ID 1
   Motor Inverter device ID 2
   Speed 115200
   https://www.rtautomation.com/technologies/modbus-rtu/

   Styrs från MELACS7 JP27 till Extension Board JP14



   1 VCC får **EJ** kopplas in
   2 CSPIO När den är 0 stängs RS485 drivaren av vilket måste göras för att kunna ta emot.
   3 CSPI4 När den är H stängs ingående data av
   4 RS485Rx Receive
   5 RS485Tx Transmit
   6 GND

   Extension Board bestämmer om det är MELACS7 eller Extension Board som ansvarar för RS485. (default MELACS7)

   (Testas även ut med PC-pgm) **Prio Se tabell**

2. **Web-server**
   Finns gammal kod som ska vara utprovad?
   Kör webbserver på kortet.
   (Går köra flera MELACS7 med flera noder mot en server, Interface mot Cloud Industries var testat förut men abonnemang behöver ordnas igen. Stefan vet.
   (Jetson AI med KTH senare om det blir kundförfrågningar)
   Prio Se tabell

3. **Molntjänst** Via GSM eller Ethernet.
   Oklart med server nu men finns enkla att använda där det även går rita in t.ex. driftcentralbilder.
   Adresser och telefonnummer ska kunna läggas in av kund
   Den infon bör hamna på SD-kortet krypterat? **Prio Se tabell**

Internal only preliminary doc

4. **ESP32** som web-server skulle även funka för WiFi och Bluetooth
   Kan användas som portexpander (fler I/O)
   Kan prata Modbus TCP över WiFi
   (Fungerar även med Raspberry Pi, Arduino eller liknande.
   Prio Se tabell

5. **GSM** Om man inte har tillgång till internet? **Prio Se tabell**

6. **PC-pgm för MELACS7** där man kan ställa in initiala startvillkor som kan sparas på SD-kortet. Ändra formatet så att inte bara värdet är på kortet utan även variabelnamn annars svårt att spåra mellan olika versioner.
   Grafik/Logga ändrat och rev-läge infört.
   Beskrivande dokument se referenser.
   MELACS7.exe för PC. (Förut InresolGUI.exe)
   Funktion ej verifierad då det fanns många versioner.
   Byt logga **Prio Se tabell**

7. **PC-pgm för Grid Inverter Board**
   ”Inresols Inverter GUI”
   Loggfil format?
   Har fått källkod för DSP’n i Grid-kortet Ver48 via David Woodcook.
   Vi ska inte ändra certifierad kod bara kolla.
   Bytt logga**.**
   Prio Se tabell

8. **MQTT**
   se https://mqtt.org

Internal only Preliminary doc

4 Programvara från Microchip

Ladda ner följande och installera i samma ordning:

- MPLAB X IDE v.5.35, följande är för Windows x86/x64
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MPLABX-v5.35-windows-installer.exe
(MPLAB X är utvecklingsmiljön för Microchips alla MPUer och nyaste versionen nu är 5.5).

- MPLAB X IPE det är miljön för att ladda upp och ner programvaran i form av hex-filer, Den används ofta i produktionsmiljö. Den har även support för serienummer (SQPT)
Den kan ej laddas ner separat utan görs vid nedladdning av IDE

- Kompilator för PIC32 v.2.50:
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/xc32-v2.40-full-install-windows-installer.exe

- För andra operativsystem får man leta upp motsvarande på
https://www.microchip.com/en-us/development-tools-tools-and-software/mplab-ecosystem-downloads-archive

- Om kod för displayen skall kunna kompileras behövs en 60-dagars version för PIC18:
https://ww1.microchip.com/downloads/Secure/en/DeviceDoc/peripheral-libraries-for-pic18-v2.00rc3-windows-installer.exe

(För att komma runt 60dagas begränsningen kan man installera VirtualBox https://www.virtualbox.org)

(De flesta (ibland inte de nyaste) av Microchips verktyg finns att ladda ner här:
https://www.microchip.com/en-us/development-tools-tools-and-software/mplab-ecosystem-downloads-archive)

Internal only, Preliminary doc

5 Användarmiljöer

MPLAB X IDE/IPE v5.35-5.50

Tool-chain kan ses från meny Tools->Options->Embedded->Build Tools

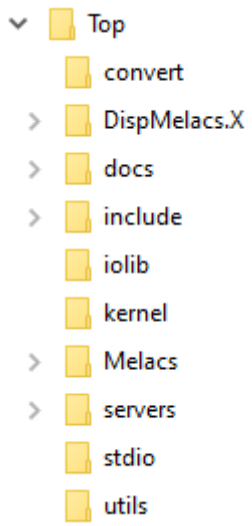
- Ex. som kompilator för PIC18 används C18(v3.47) C-compiler, Assembler och make från v5.35
  (Vi använder inte XC8 som är nyare och ska klara ALLA Microchips komponenter men den är inte kompatibel med äldre kod och har enligt användarna många buggar fortfarande)

- Ex. som kompilator för PIC32 används xc32 v2.50 C, C++ och assembler, dock MPLABX v5.35 make (Finns nyare 5.50 nu)

6 Katalogstruktur för utveckling Microchip

Ladda ner det senaste filträdet från http://gisslen.homeip.net/MLX/
Där kommer nya versioner av detta dokument finnas.

Paketet Top.zip innehåller följande katalogstruktur:



Katalogerna **include**, **iolib**, **kernel**, servers och **stdio** innehåller filer för RTOS.

I katalog **MELACS** läggs projekt som kompilerar och fungerar på Melacs7-kortet.

DisplayMelacs.X innehåller kod som går att kompilera med C18-kompilatorn enl. ovan

Katalog **utils** innehåller kod och exekverbar fil för att hantera den extra versionsinformationen för preliminära versioner, se vidare kap. 5.

Internal preliminary doc.

7 Versionshantering Microchip

För att hålla ordning på vad som finns på respektive kort har vi lagt till defines och kommentarer hur de används i header-filer för resp. projekt.

För **DisplayMelacs.X** ligger den i fil **Display.h** med namn DISPLAY_PGM_VERSION

För övriga Melacs-projekt ligger den i fil **main.h** med namn MELACS_PGM_VERSION

För spårbarhet behöver övriga korts källkoder kompletteras med motsvarande information samt metoder för att Melacs huvudkort skall kunna fråga efter version som sedan kan visas på display eller webbsida.

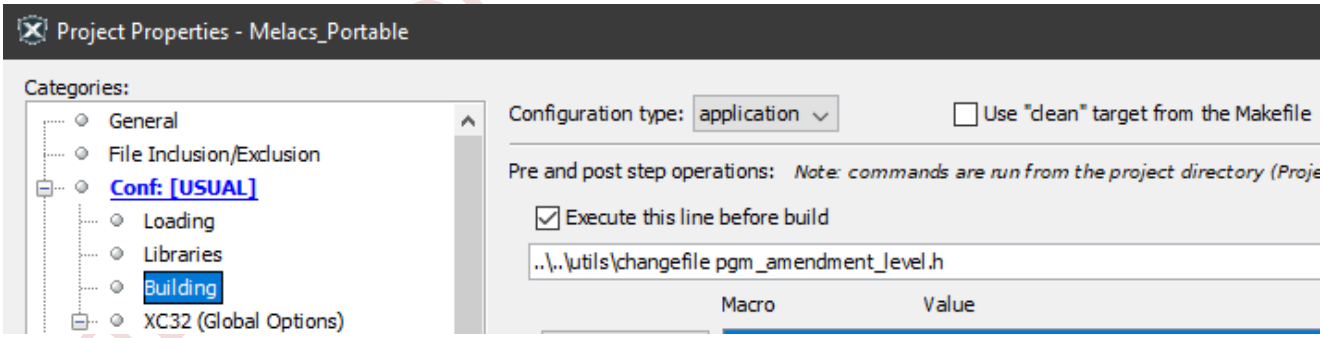
För versioner som inte är produktionsfärdiga används P-revisioner ex. P1A där P betyder preliminär, 1 är ett löpnummer för större förändringar som gör versionen icke bakåtkompatibel. A stegas (A-Z) för varje förbättring som fortfarande är bakåtkompatibel, I, O, P, Q och R används inte.

Dessutom har en ny fil lagts till **pgm_amendment_level.h**, där finns endast en definition, PGM_AMENDMENT_LEVEL
Den innehåller ett tresiffrigt 0-utfyllt nummer inom citattecken, initialt ”001”.

För P-lägen adderas detta extra nummer till versionen så att versionssträngen som visas blir t.ex. P1A001.

Ett program har skapats som stegar detta nummer. Kod och program ligger i katalog **utils**.

För att uppdateringen skall ske behöver man i MPLAB uppdatera projektens konfigurationer på följande sätt:



För R-lägen används inte det extra numret.

Internal Only Preliminary doc

8 Div tester

Konfiguration och SW inför test och att koppla upp enheterna mot extern grid:
TBD

9 Elsäkerhetstest

Enligt standard:

* Sammanställning av krav från tidigare excel från Stefan i
"Preliminary conformity goals.pdf"
LVD_Riktlinjer_till_direktiv_2006-95-EG.pdf
* Vi måste uppfylla Lågspänningsdirektivet som innefattar 50-100VAC samt 75-1500VDC
http://www.elsakerhetsverket.se/Global/PDF/Lag%20och%20r%C3%A4tt/Guide%20till%20direktiv/*LVD_Riktlinjer_till_direktiv_2006-95-EG.pdf*
Bör vi kunna utföra själva om vi har eller kan låna rätt utrustning.
Vissa tester kan vara förstörande?

* LVD Direktiv 2006-95-EG L374.pdf
* 62109-1.pdf Omformare för solcellsanläggningar – Säkerhet Del 1: Allmänna fordringar
* 62109-2.pdf Omformare för solcellsanläggningar – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på växelriktare
* EMC-direktiv 2004 108 EG.pdf

10 EMC-test

Enligt standard:
Vi bör göra en testplan med vilka tester vi behöver utföra.

Vanliga emissions-tester som SAAB brukar utföra är för Elverk som tar energi från Nätet.
Andra tester när vi ska leverera till nätet.
Surge- och Burst-tester som är 8 olika prov brukar ta 3 dagar.
Bra om vi kan köra nära max-effekt då det brukar generera mest störningar.
V51 före jul finns det återbud nu, annars i januari 2023.

11 Prio-lista (uppdaterad bara sista raderna)

Internal only Preliminary doc

Uppgjord (även faktaansvarig om annan) - *Prepared (also subject responsible if other)*		Nr - *No.*		
Rolf Blixt		MLC-2021-002		
Dokansv/Godk - *Doc respons/Approved*	Kontr - *Checked*	Datum - *Date*	Rev	File
Stefan Mastonstråle		2023-03-03	PA18	Melacs utvecklingsmiljö PA18.docx

#	Prio	Aktivitet	Status	Ansvar	Ber tid	Plan Färdig
1	**1**	Uppdatera det här dokumentet		Rolf		Efter möten
2	2	Underlag för bilder på grafikkortet	Fredrik har skickat nytt förslag	Fredrik /Stefan		OK
3	1	Inget operativ på Communication Board, skriva kod för att vidarebefordra kommandon från MELACS7	**RTOS behövs**, troligtvis Unison även här Kanske nyare utv-miljö och FreeRTOS	Alf	många	
4	3	Inget operativ på Extension-kortet, inte skriva kod för att vidarebefordra kommandon från MELACS7 via MODBUS Läsa av portar	Ingen RS485, bara portar. **Alf kollar mera med Stefan** vad som finns nu bara lyssnar på LED och kan blinka LED Alf kollar med Stefan	Alf	Lägre prio	
5	1	Vilka adresser på respektive Modbus kort	Stefan kollar systembeskrivningen från Future	Stefan		
6	5	Future möte alla		Stefan		
7	2	Controlparameters.txt ändra dok så det stämmer med MELACS SW	Info från SD-kortet och GUI-SW ska synkas vilket format	Rolf / Alf		
8	1	Test av RTC på MELACS7	Startar ej nu. Kanske bara en inställning.	Alf	-	
9	3	Test av molntjänst	Görs senare, ska finnas App i koden	Stefan		
10	2	~~Sensor Board~~, **Fuse Board LV** välj ny kontakt på flatkabel	För stor nu. Går klämma in nu preliminärt	Stefan		
11	1	Kravställa on/off-funktionen (via display?) Går ställa korten i OFF utan att stänga av 12V. Ja ställa inverter i off-läge men om man avbryter MPU kan kortet brinna upp.	Går läsa av Melacs7 nu och man får hålla in knappen några sek så man inte stänger av utav misstag. MODBUS generellt off.	Stefan		
12	5	Implementera FreeRTOS på MELACS7	Inte nu	Alf	Många	
13	5	Lua Layer krav. Skriptspråk för funktioner ska finnas en del gjort och finns i main?	Låg prio nu Lua-interpretator finns open source	Stefan		
14	3	Implementera nya bilder i displayen	skriva kod för att kopiera från minne till display och ev. flytta bilder på displayen	Alf		
15	2	Rita bildfiler för displayen	Förslag finns, ar mycket plats i minnet	Rolf		
16	5	GSM-kort verifiera kod kräver SIM-kort Finns några nummer till cloudservern	Vi stoppar bara i ett GSM-kort och kolla om den kan ringa nu.	Alf		
17	1	Grid inverter, testa RS485-kommunikation Även med PC-GUI	Det har varit problem när vi kört logikanalysatorn beroende på jordning Gelab har flera olika versioner	Rolf		
18	3	MG Inverter, testa RS485-komm, ev. modifiera PC-GUI	Väntar på kort	Rolf		
19	1	Melacs7, kommunikation via SPI med övriga kort	Ext o Comm Board först där det finns viss kod	Alf		
20	1	Melacs7, kommunikation via SPI med RS485 via Communication Board	Kommunikationen behöver ske asynkront för att undvika onödig väntan på SPI-bussen	Alf		
21	1	Melacs Display interface, navigations-knappar, on/off	Fredrik återkommer med vilken svart knapp som valdes	Fredrik		
22	2	Display Board, Kod för hantering av bilder från Melacs7	Rutiner i displayen som svarar på kommandon för bildhantering	Alf		
23	5	Webserver för att styra via web	Finns kunskap i Älvkarleby	Stefan		
24	5	Molntjänst		Stefan		
25	2	Max svarstid Modbus, egna och externa kort? DVS Communication board behöver op eftersom Melacs inte kan vänta 1 s på svar?	SolarEdge specar <100ms per inverter Max 1s totalt? 60ms	Stefan		
26	1	Faktureringsmodell	Senare möte	Alla		

Internal only Preliminary doc

27	1	Kolla jordning på grid-inverterkortet. Det Rolf har är jordat i bottenplåten.		Stefan/ Rolf/ Markus ?		
28	3	GELAB tillverkar nya MG Inverterkort och powerkort ett till Rolf		Fredrik		
29	2	MG Inverterkortet Vilket revläge efter Resistorlösningen	Bestäm revision	Stefan		
30	1	Communication Board Inför möjlighet att använda en separat SPI-kanal för kommunikation till MELACS7 så att MELACS7 inte låser all annan SPI-kommunikation.	Lägg in konfigurationsmotstånd i layouten. (Då får LAN och WiFi en egen gemensam SPI-kanal)	Rolf		
31	1	Planering för EMC-test	Innan inkoppling till GRID	Stefan & Rolf		
32	1	Underlag till EDAB för SW-utveckling	Separat dokument	Rolf		

12 Mekanik

19” rackenhet

Internal only Preliminary doc

13 Projektdeltagare

- Maston AB Stefan Mastonstråle stefan@maston.se 070-867 02 76
- Maston AB VD Johan Holm
- MASTON AB Mohamad Sadek mohamad.sadek@maston.se 073-422 72 90
- MELACS AB sales Danny Walsh danny.walsh@melacs.com
- GELAB Fredrik Dyfverman fredrik.dyfverman@gelab.se 070-422 95 70
- Stenladan Rolf Blixt rolf@bibarec.com 070-373 00 38
- EDAB Dashnyam Ganbat dashnyam@edab.nu 076-939 6500
- EDAB Karl Andersson karl@edab.nu
- EDAB Michael Lindell michael@edab.nu
- GELAB Gäddede Markus Forslin markus.forslin@gelab.se 072-517 97 30
- EMC Designs AB Kurt Eriksson
- SAAB EMC lab Björn Olsson 063-156275

14 Referensdokument och länkar

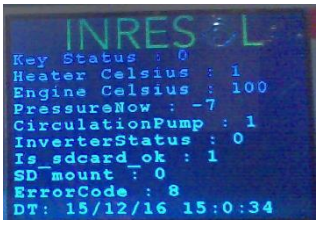
- Sunspec alliance https://sunspec.org
- VirtualBox https://www.virtualbox.org)
  Eget dokument senare SetupVirtualEnvironment_PA1.docx
- MELACS_Software_PA5
- Gamla “Battery and BMS development specification”
  Battery Development Spec 2016-10-27.docx
- MELACS7 GUI beskrivning MLC-2021-003
  MELACS7_GUI_PA1.docx
- Melacs project MLC-2020-001 utgår
- CRC calculator https://www.simplymodbus.ca/crc.xls
- Serial Port Monitor www.eltima.com/products/serial-port-monitor
- Modbus test serial port com devtool docklight.de

15 Parameterfiler

Kan framöver krävas olika format parameterfiler beroende på system.
Uppdatera format enligt nuvarande kod som finns i MELACS7

15.1 SD-kortet

2021-08-19 Info från parameters.docx och parameters_names.docx
Ska läggas på MELACS SD-kort i foldern oem_parameters enligt "OEM programming instruction.pdf"
Finns även en folder firmware FAT32



Internal only Preliminary doc

Uppgjord (även faktaansvarig om annan) - *Prepared (also subject responsible if other)*		Nr - *No.*		
Rolf Blixt		MLC-2021-002		
Dokansv/Godk - *Doc respons/Approved*	Kontr - *Checked*	Datum - *Date*	Rev	File
Stefan Mastonstråle		2023-03-03	PA18	Melacs utvecklingsmiljö PA18.docx

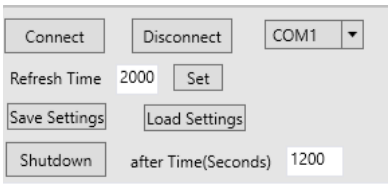
Denna fil Melacs_parameters.xlsx

#		Parameter Name		Parameter	#		Parameter Name		Parameter
1		SDCardMount		1	35		SynTime		0
2		PageChangeEnable		0	36		Year		16
3		BurstPeriod		5	37		Month		11
4		BurstLength		700	38		Day		24
5		AveragingBurstLength		100	39		Hour		12
6		BurstDelay		100	40		Minute		0
7		MaxRadiatorFanVoltage		8.000	41		Second		0
8		MinRadiatorFanVoltage		2.400	42		Weekday		5
9		MaxRadiatorFanTemp		85	43		EnableOverrideBurnerFan		0
10		MinRadiatorFanTemp		75	44		OverrideBurnerFan		0.000
11		SwitchOffRadiatorFanTemp		50	45		EnableOverrideRadiatorFan		0
12		MaxValvePosTemp		85	46		OverrideRadiatorFan		0.000
13		MinValvePosTemp		75	47		EnableOverrideValvePosition		0
14		SwitchOffValvePositionTemp		65	48		OverrideValvePosition		0
15		InitialDoseTime		15	49		EnableOverrideCirculationPump		0
16		InitialStartBurnerFanDelay		180	50		OverrideCirculationPump		0
17		InitialStartBurnerTemp		50	51		EnableOverrideFeeder		0
18		CombustionSuccessTemp		100	52		OverrideFeeder		0
19		AfterCombustionBuildUpTime		120	53		EnableOverrideIgnitor		0
20		BurnerSpeedStage2		4.200	54		OverrideIgnitor		0
21		BurnerSpeedStage3		6.000	55		EnableOverrideInverter		0
22		FeedOnTimeStage3		5	56		OverrideInverter		0
23		BurnerFanSwitchOffTemperature		50	57		EnableOverrideKey		0
24		InputPelletPowerKW		3	58		OverrideKey		0
25		ProcessMinHeaterTemp		300	59		EnableOverrideGas		0
26		ProcessMaxHeaterTemp		1100	60		OverrideGas		0
27		ErrorProcTempLowThresh		200	61		EnableSettingPressure		0
28		FinalFeedRampUpTime		1200	62		SetPressure		0
29		BurnerSpeedStage4		11.000	63		LowestCoolerTemp		5
30		FeedOnTimeStage4		10	64		HighestCoolerTemp		95
31		LogSamplePeriod		10	65		LowestHeaterTemp		0
32		NumOfSampleInEachLog		36	66		HighestHeaterTemp		1050
33		TimeToBurstLog		360	67		LowestGasPressure		6
34		NumOfSamplesInBurstLog		100	68		HighestGasPressure		50
35		SynTime		0	69		EnableGas		0
					70		GasThermostatMinTemp		300
					71		GasThermostatMaxTemp		1100
					72		InverterOnTemperature		600
					73		InverterOffTemperature		500
					74		InverterDelayCounter		100

Internal Only Freelance Copy Doc

15.2 Från PC-pgm MELACS7 GUI

Save och read settings.



Ej dokumenterat: *control_parameters.txt* bara värden ett per rad

Rad	Parameter	Värde
1		2000
2		True
3		False
4		5
5		700
6		100
7		100
8		8
9		2,4
10		85
11		75
12		50
13		85
14		75
15		65
16		15
17		10
18		False
19		1200
20		180
21		40
22		50
23		120
24		4,2
25		6
26		5
27		50
28		3,4
29		300
30		1100

Rad	Parameter	Värde
31		200
32		1200
33		11
34		10
35		10
36		36
37		360
38		100
39		2021
40		11
41		23
42		17
43		14
44		12
45		2
46		0
47		0
48		False
49		0
50		0
51		False
52		0
53		0
54		False
55		0
56		False
57		OFF
58		0
59		False
60		OFF

Rad	Parameter	Värde
61		0
62		False
63		OFF
64		0
65		False
66		OFF
67		0
68		False
69		OFF
70		0
71		False
72		OFF
73		10
74		False
75		5
76		95
77		0
78		1050
79		6
80		50
81		False
82		600
83		900
84		600
85		500
86		100

Internal only

15.3 Avvikelse i dok SD-kortet

#		Parameter Name	ver2 ???		Parame
1		SDCardMount	PageChangeEnable		1
2		PageChangeEnable	DisplayPageNumber		0
3		BurstPeriod	BurstPeriod		5
4		BurstLength	BurstLength		700
5		AveragingBurstLength	AveragingBurstLength		100
6		BurstDelay	BurstDelay		100
7		MaxRadiatorFanVoltage	MaxRadiatorFanVoltage		8.000
8		MinRadiatorFanVoltage	MinRadiatorFanVoltage		2.400
9		MaxRadiatorFanTemp	MaxRadiatorFanTemp		85
10		MinRadiatorFanTemp	MinRadiatorFanTemp		75
11		SwitchOffRadiatorFanTemp	SwitchOffRadiatorFanTemp		50
12		MaxValvePosTemp	MaxValvePosTemp		85
13		MinValvePosTemp	MinValvePosTemp		75
14		SwitchOffValvePositionTemp	SwitchOffValvePositionTemp		65
15		InitialDoseTime	InitialDoseTime		15
16		InitialStartBurnerFanDelay	InitialStartBurnerFanDelay		180
17		InitialStartBurnerTemp	InitialStartBurnerTemp		50
18		CombustionSuccessTemp	CombustionSuccessTemp		100
19		AfterCombustionBuildUpTime	AfterCombustionBuildUpTime		120
20		BurnerSpeedStage2	BurnerSpeedStage2		4.200
21		BurnerSpeedStage3	BurnerSpeedStage3		6.000
22		FeedOnTimeStage3	FeedOnTimeStage3		5
23		BurnerFanSwitchOffTemperature	FeedOffTimeStage3		50
24		InputPelletPowerKW	BurnerFanSwitchOffTemperature		3
25		ProcessMinHeaterTemp	InputPelletPowerKW		300
26		ProcessMaxHeaterTemp	ProcessMinHeaterTemp		1100
27		ErrorProcTempLowThresh	ProcessMaxHeaterTemp		200
28		FinalFeedRampUpTime	ErrorProcTempLowThresh		1200
29		BurnerSpeedStage4	FinalFeedRampUpTime		11.000
30		FeedOnTimeStage4	BurnerSpeedStage4		10
31		LogSamplePeriod	FeedOnTimeStage4		10
32		NumOfSampleInEachLog	FeedOffTimeStage4		36
33		TimeToBurstLog	SDCardMount		360
34		NumOfSamplesInBurstLog	FormatSDCard		100
35		SynTime	LogSamplePeriod		0

#		Parameter Name	ver2 ???		Paramet
35		SynTime	NumOfSampleInEachLog		0
36		Year	TimeToBurstLog		16
37		Month	NumOfSamplesInBurstLog		11
38		Day	SynTime		24
39		Hour	Year		12
40		Minute	Month		0
41		Second	Day		0
42		Weekday	Hour		5
43		EnableOverrideBurnerFan	Minute		0
44		OverrideBurnerFan	Second		0.000
45		EnableOverrideRadiatorFan	Weekday		0
46		OverrideRadiatorFan	EnableOverrideBurnerFan		0.000
47		EnableOverrideValvePosition	OverrideBurnerFan		0
48		OverrideValvePosition	EnableOverrideRadiatorFan		0
49		EnableOverrideCirculationPump	OverrideRadiatorFan		0
50		OverrideCirculationPump	EnableOverrideValvePosition		0
51		EnableOverrideFeeder	OverrideValvePosition		0
52		OverrideFeeder	EnableOverrideGas		0
53		EnableOverrideIgnitor	OverrideGas		0
54		OverrideIgnitor	EnableOverrideKey		0
55		EnableOverrideInverter	OverrideKey		0
56		OverrideInverter	EnableOverrideCirculationPump		0
57		EnableOverrideKey	OverrideCirculationPump		0
58		OverrideKey	EnableOverrideFeeder		0
59		EnableOverrideGas	OverrideFeeder		0
60		OverrideGas	EnableOverrideIgnitor		0
61		EnableSettingPressure	OverrideIgnitor		0
62		SetPressure	EnableOverrideInverter		0
63		LowestCoolerTemp	OverrideInverter		5
64		HighestCoolerTemp	EnableSettingPressure		95
65		LowestHeaterTemp	SetPressure		0
66		HighestHeaterTemp	LowestCoolerTemp		1050
67		LowestGasPressure	HighestCoolerTemp		6
68		HighestGasPressure	LowestHeaterTemp		50
69		EnableGas	HighestHeaterTemp		0
70		GasThermostatMinTemp	LowestGasPressure		300
71		GasThermostatMaxTemp	HighestGasPressure		1100
72		InverterOnTemperature	EnableGas		600
73		InverterOffTemperature	GasThermostatMinTemp		500
74		InverterDelayCounter	GasThermostatMaxTemp		100
75			GasIgnitionSuccessTemperature		
76			StartingBurnerSpeedForGas		
77			GasLevel		
78			BurnerSpeedForGas		
79			InverterOnTemperature		
80			InverterOffTemperature		
81			InverterDelayCounter		

Internal only